Solución de la pregunta 14

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ORDEN CERO

El gráfico de [A] versus t es una recta de pendiente $-2{,}5 \times 10^{-4}$ M/s y $[A]_0 = 0{,}10$ M. ¿Cuál es la vida media inicial?

A) $2{,}8 \times 10^{3}$ s

B) 400 s

C) 200 s

D) $4{,}0 \times 10^{4}$ s

E) 100 s

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Orden**
   Recta en [A] versus t: orden cero, $k = 2{,}5 \times 10^{-4}$ M/s.

2. **t½**
   $[A]_0/(2k) = 0{,}10/5{,}0 \times 10^{-4} = 200$ s.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa ln 2/k de primer orden.

B) Es el tiempo de consumo total.

D) Usa la fórmula de segundo orden.

E) Divide por 4.

Idea clave. El tipo de gráfico lineal te dice qué fórmula de t½ usar.